

Guía teórica: Trinomio Cuadrado Perfecto

Resumen de conceptos, reconocimiento, factorización y ejemplos.

Objetivo: reconocer cuándo un trinomio es cuadrado perfecto y escribirlo como el cuadrado de un binomio.

1. Concepto base

Un **trinomio cuadrado perfecto (TCP)** es un polinomio de tres términos que se obtiene al elevar un binomio al cuadrado.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

El primer y el tercer término deben ser cuadrados perfectos. El término central debe ser el doble producto de sus raíces cuadradas.

2. Cómo reconocer un TCP

Paso	Comprobación
1	Verifica que el primer término sea un cuadrado perfecto.
2	Verifica que el tercer término sea un cuadrado perfecto.
3	Obtén las raíces cuadradas del primero y del tercero.
4	Multiplica esas raíces y duplica el resultado. Debe coincidir con el término central.

3. Ejemplo 1: signo positivo

Factorizar: $x^2 + 10x + 25$

- $x^2 = (x)^2$
- $25 = (5)^2$
- $2(x)(5) = 10x$, por lo tanto el término central coincide.

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

4. Ejemplo 2: signo negativo

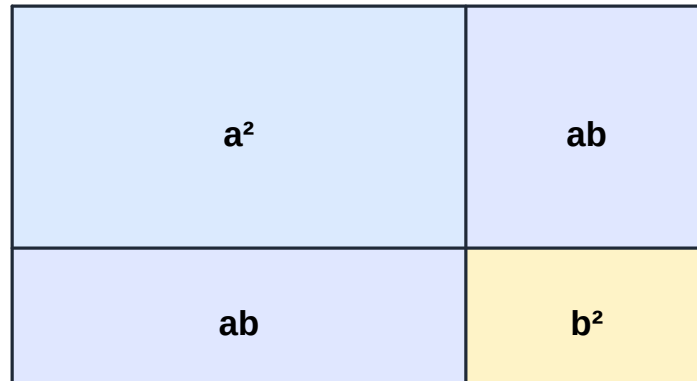
Factorizar: $4x^2 - 12x + 9$

- $4x^2 = (2x)^2$
- $9 = (3)^2$
- $2(2x)(3) = 12x$ y el término central es negativo.

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$$

5. Modelo geométrico

Para $(a + b)^2$, un cuadrado de lado $(a + b)$ puede dividirse en cuatro regiones: a^2 , ab , ab y b^2 . Al sumar las áreas se obtiene $a^2 + 2ab + b^2$.



6. Errores frecuentes

Error 1: creer que $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Falta el término $2ab$.

Error 2: factorizar sin comprobar que el término central sea el doble producto.

Error 3: no conservar el signo del término central.

7. Resumen rápido

Si el trinomio tiene la forma $a^2 + 2ab + b^2$, entonces factoriza como $(a + b)^2$. Si tiene la forma $a^2 - 2ab + b^2$, factoriza como $(a - b)^2$.